II.4 – Polarisation des liaisons

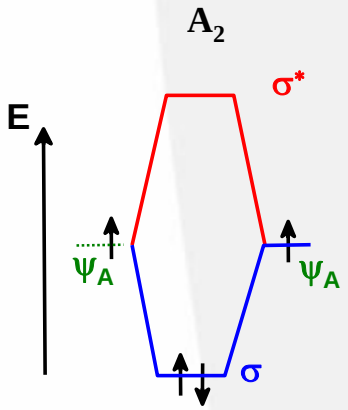
II.4.1 Origine de la polarisation

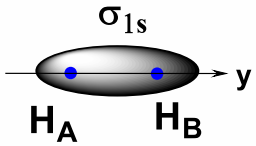
Rappel: Electronégativité (échelle de Pauling)

- l'aptitude à gagner des e^- → formation d'un ion
- l'aptitude à gagner de la densité électronique → polarisation d'une liaison

Résulte d'une différence d'électronégativité entre 2 atomes liés

liaison covalente non polarisée (ex H_2)

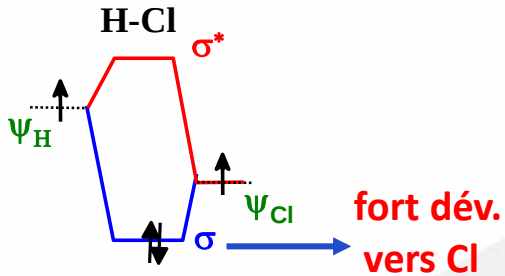




A — A

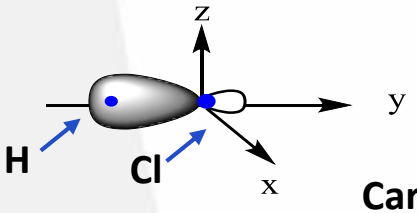
liaison covalente polarisée (ex H-Cl)

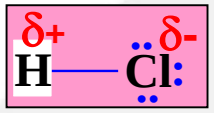
EN(Cl) > EN(H)



fort dév. vers Cl

e^- « plus proches » de Cl que de H

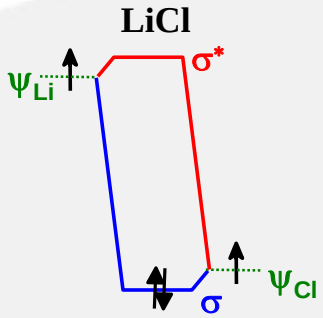


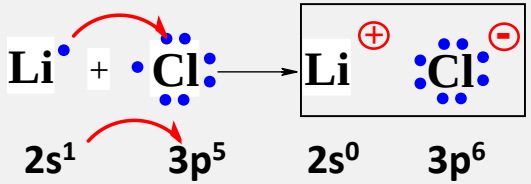


Caractère ionique partiel ($0 < \delta < 1$)

cas limite : liaison ionique (ex LiCl)

EN(Cl) =3 >>EN(Li) =1





II.4.2 Moment dipolaire μ

• **Polarité d'une liaison covalente**

Différence d'électronégativité entre atomes liés

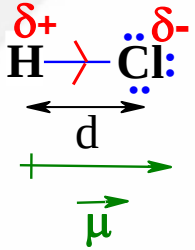
⇒ Déformation du nuage électronique de liaison

⇒ Moment dipolaire électrique permanent $\vec{\mu}$

Ex : H—H **molécule apolaire**

$\mu = 0$

$$\vec{\mu} = \delta e \, \vec{d}$$



liaison polarisée

$\vec{\mu}$ **⇒ direction: celle de la liaison**

sens : de +δe vers –δe (pour chimistes)

norme : $\mu = \delta e \times d$

C.m peu adaptée

⇒ Debye D

⇒1D = 3,33.10^{-30} C.m

0 < δ < 1

(Caractère ionique)

1,6.10^{-19}C

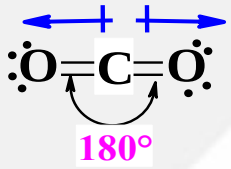
• Polarité d'une molécule

$\vec{\mu}_{molécule} = \sum \vec{\mu}_{liaison}$

Il faut tenir compte de la structure spatiale de l'édifice

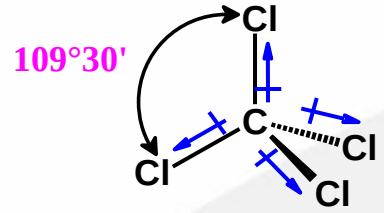
Ex de molécules apolaires

• CO_2



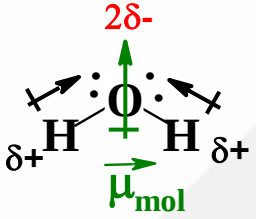
$\vec{\mu}_{mol} = \vec{0}$

• CCl_4

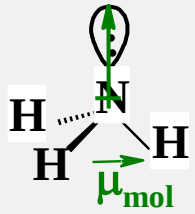


$\vec{\mu}_{mol} = \vec{0}$

Ex de molécules polaires

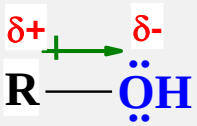


$\mu_{mol} = 1{,}85$ D



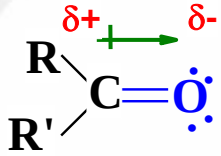
$\mu_{mol} = 1{,}47$ D

• Polarité d'un groupement au sein d'une molécule



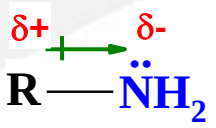
alcool

μ = 1,7 D



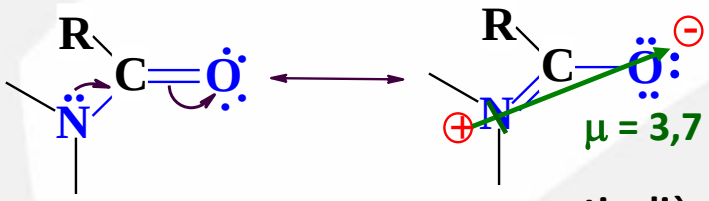
Aldéhyde (R≠H)
Cétone (R'≠H)

μ = 2,7 D



amine

μ = 1,2 D



amide

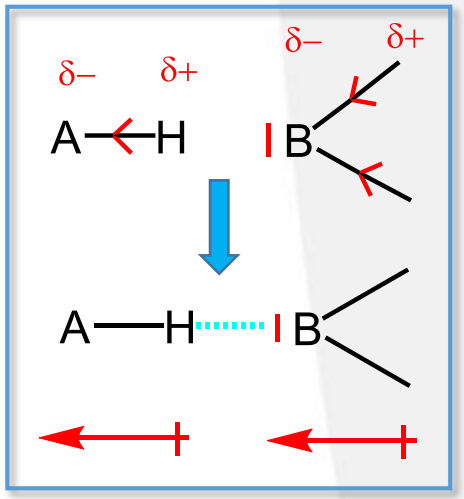
μ = 3,7 D

particulièrement élevé

Mélange de 2 liquides
Dissolution d'un solide

spontané si les interactions intermoléculaires conduisent à un système thermodynamiquement plus stable.

A, B : atomes électronégatifs
O, N, F (RS⁻)
(pas RSR')

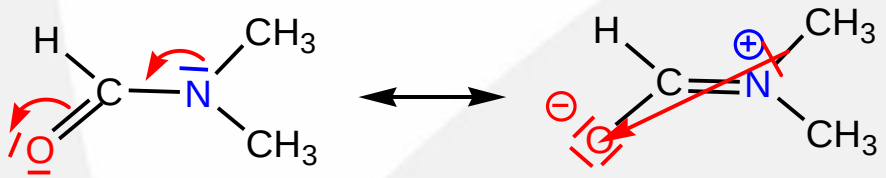


dipôles permanents

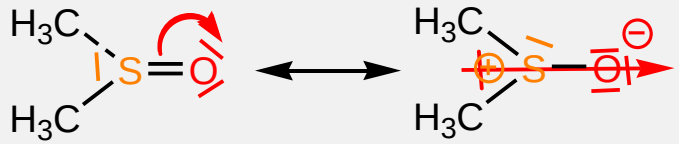
Classification des solvants

protiques	polaires aprotiques		apolaires	
H_2O,	DMF	$CHCl_3$	CCl_4	C_6H_{12}
CH_3CO_2H,	DMSO	Et_2O	C_6H_6	
ROH	acétone			
liaisons H	interactions dipolaires			
(polaires)	très polaires	peu polaires		

solutés →



Diméthylformamide

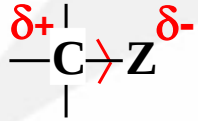


Diméthylsulfoxyde

II.4.4 Effet inductif : I

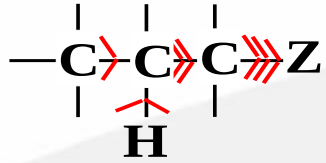
➔ **Effet de polarisation des liaisons σ par un atome ou groupe d'atomes (noté Z)**

➔ **Symbolisé par la pointe d'une flèche orientée vers l'atome le + électronégatif**

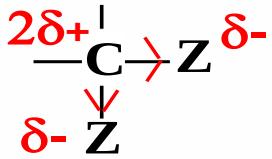


EN(Z) > EN(C)

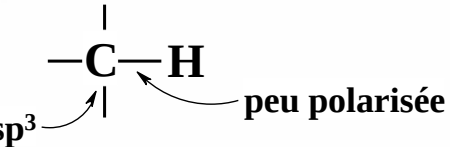
➔ **Se transmet de proche en proche, mais s'atténue rapidement (amorti au delà de 3 liaisons)**

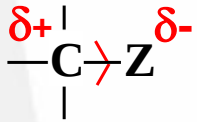


➔ **S'additionne**



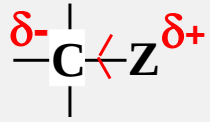
➔ **Référence :**





Inductif attracteur -I

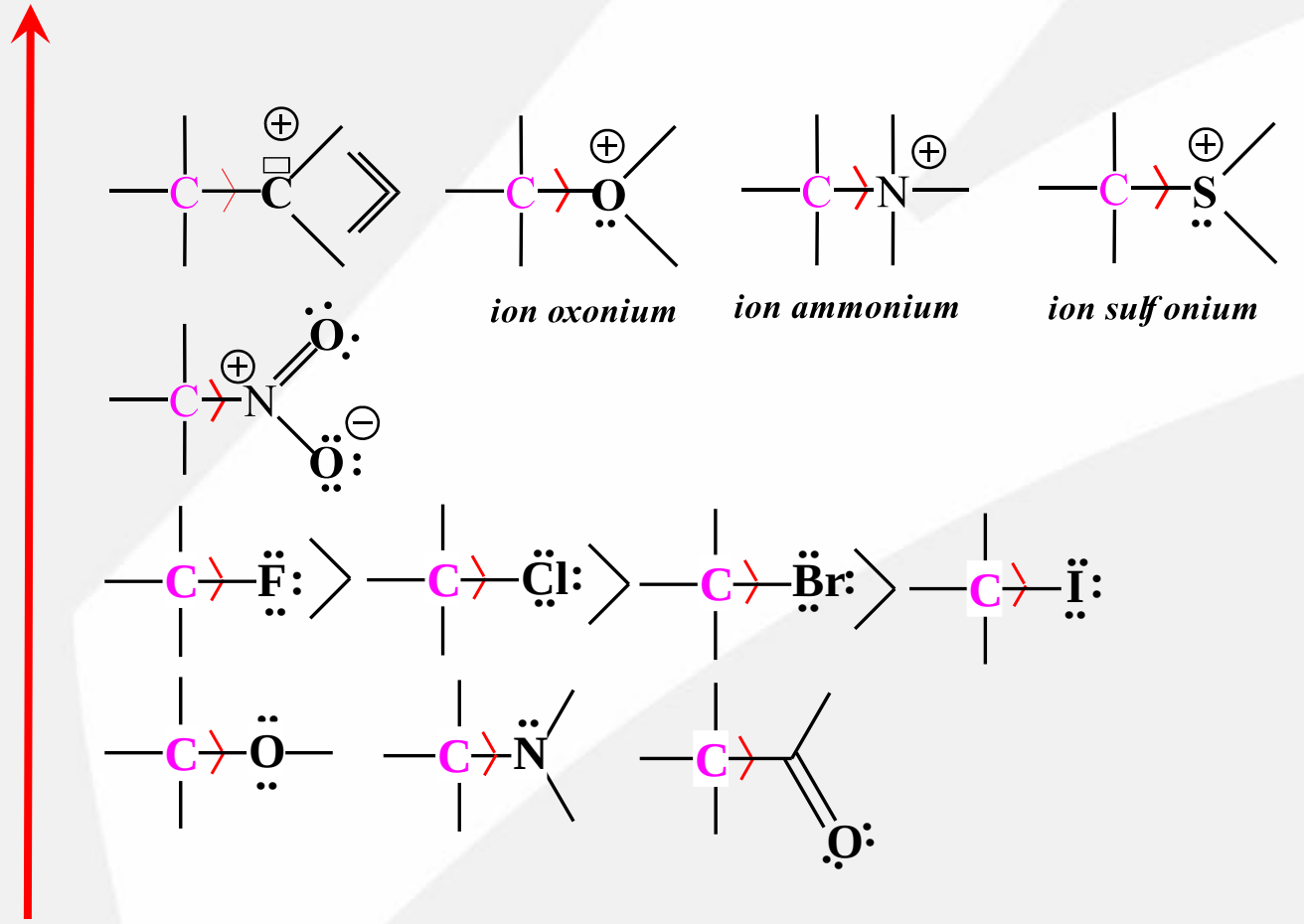
EN(Z) > EN(C)



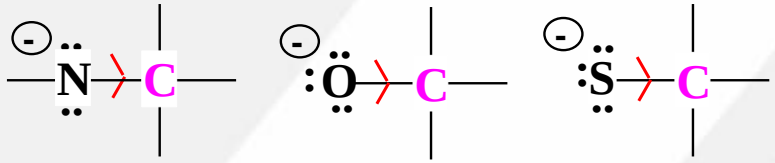
Inductif donneur +I

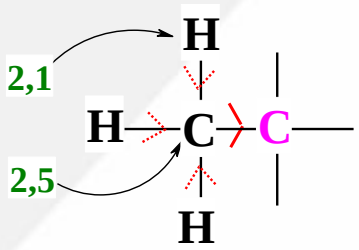
EN(Z) < EN(C)

Groupes inductifs attracteurs



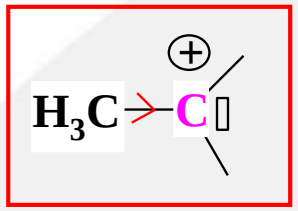
Groupes inductifs donneurs





∀ le groupe alkyl faiblement donneur

Effet plus important dans le cas d'une déficience électronique :



II.4.5 Effet mésomère : M

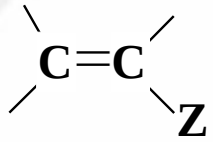
➔ **Effet de polarisation d'un système π par un atome ou groupe d'atomes ⇒ Nécessairement systèmes CONJUGUES**

➔ **Symbolisé par une flèche de déplacement d'un doublet d'e⁻**

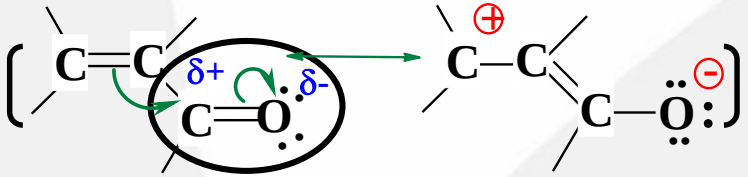


➔ **Peut se transmettre à l'ensemble d'une molécule**

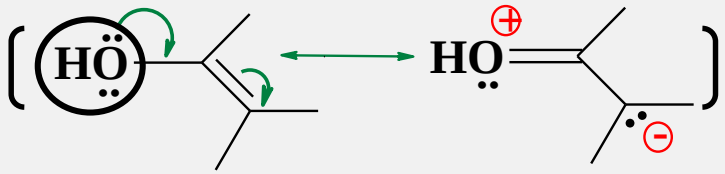
➔ **Se réfère à**



➔ **2 types d'effet mésomère imposant le sens de déplacement des électrons**



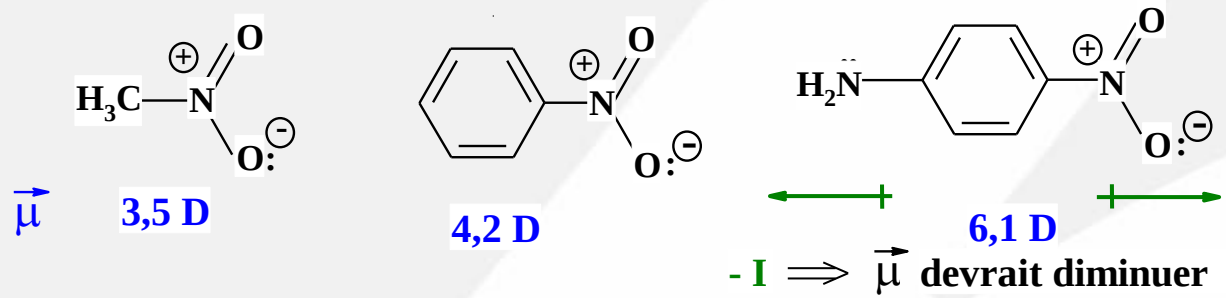
Mésomère accepteur -M



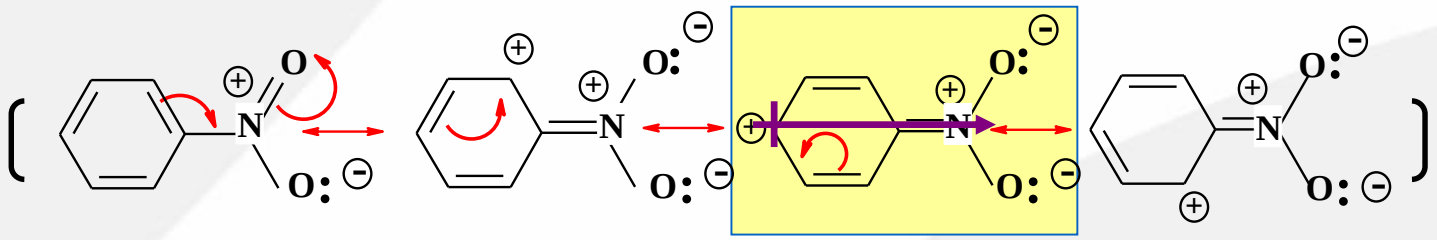
énol

Mésomère donneur +M

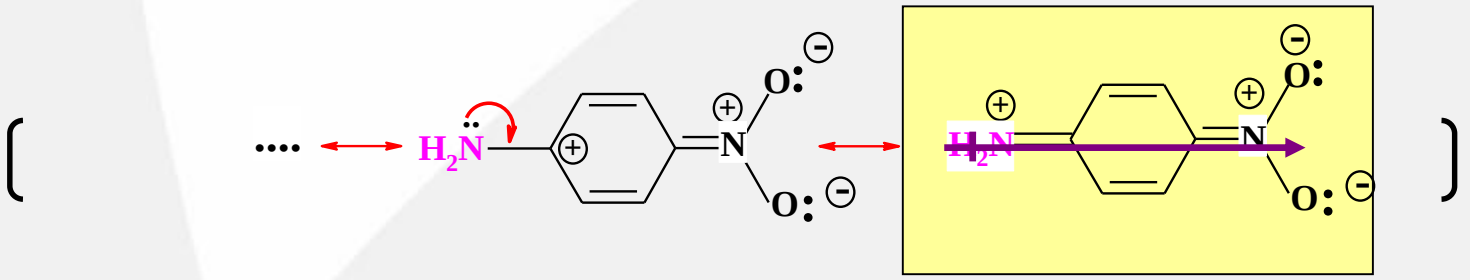
Exemple :



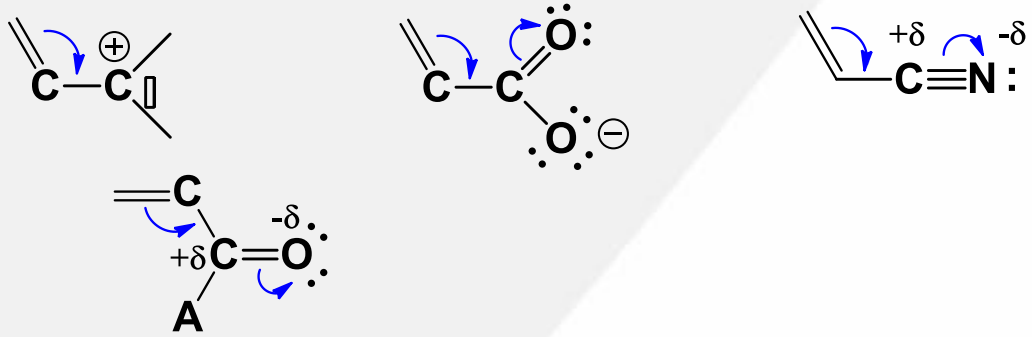
Effet mésomère – M du groupement NO_2



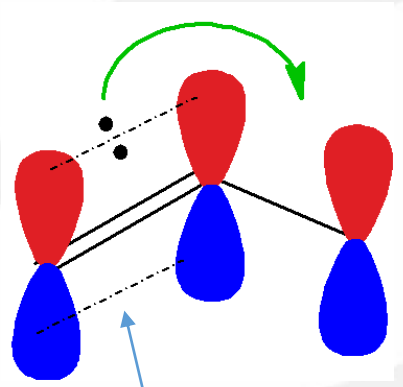
Effet mésomère – M du groupement NO_2 et + M pour le groupement NH_2



Groupes mésomères accepteurs

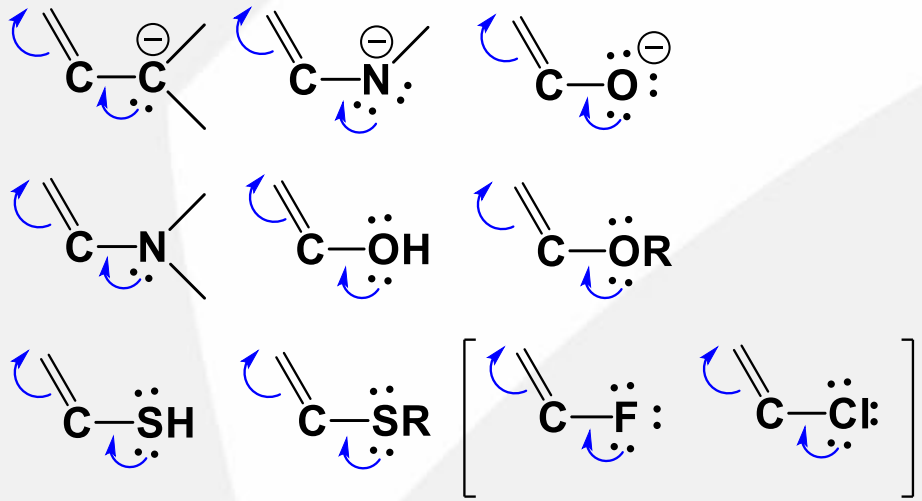


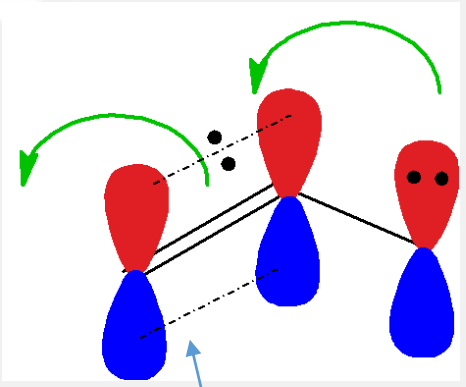
(A = H, R, OR,NH_2, NR_2)



Groupes mésomères donneurs

M > I

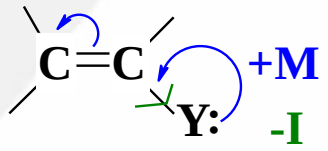




II.4.6 Effet électronique global

➔ **Résultante des effets I et M**

➔ **Généralement l'effet M l'emporte (e^- π plus mobiles que les e^- σ) sur l'effet I**



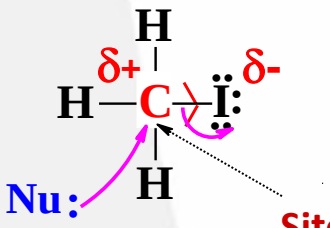
(Y = O, N)

➔ **Effet I : courte distance; effet M : longue distance**

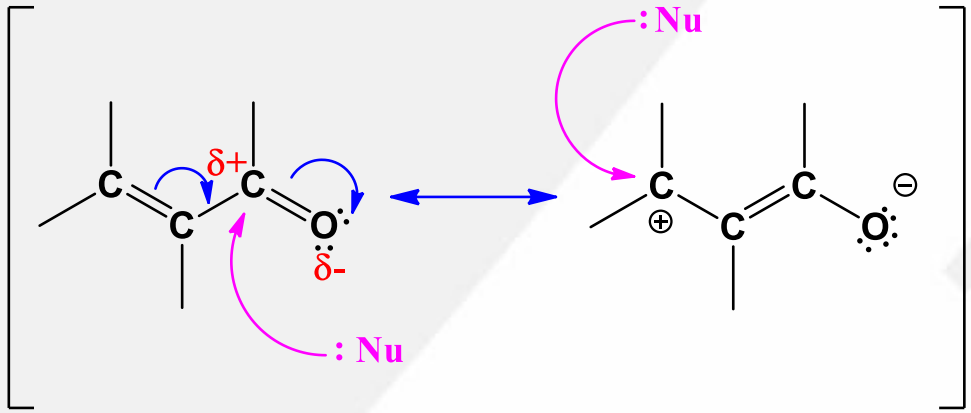
➔ **Pour un halogène l'effet – I l'emporte sur l'effet +M**

II.4.7 Applications des effets électroniques

a) Réactivité en chimie organique

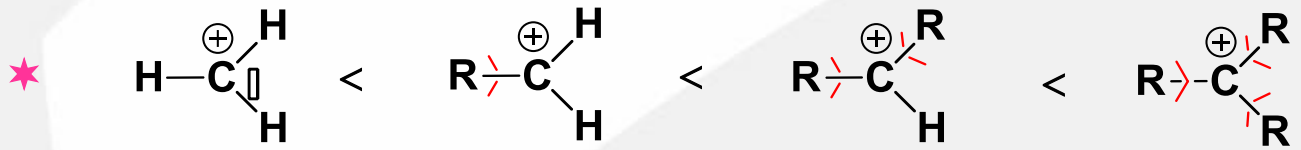


Site électrophile réagissant avec un nucléophile



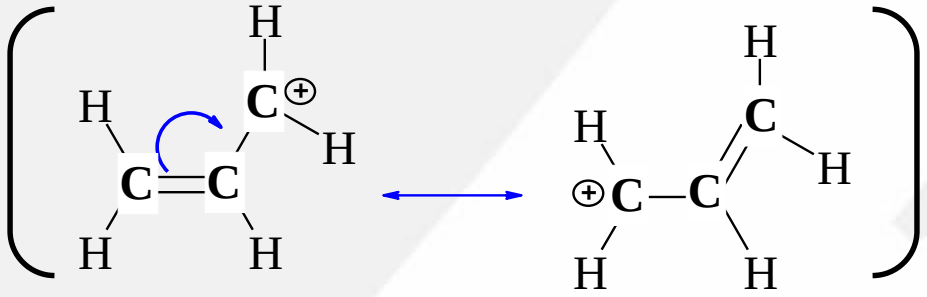
2 sites électrophiles réagissant avec un **nucléophile**

b) Stabilité des carbocations



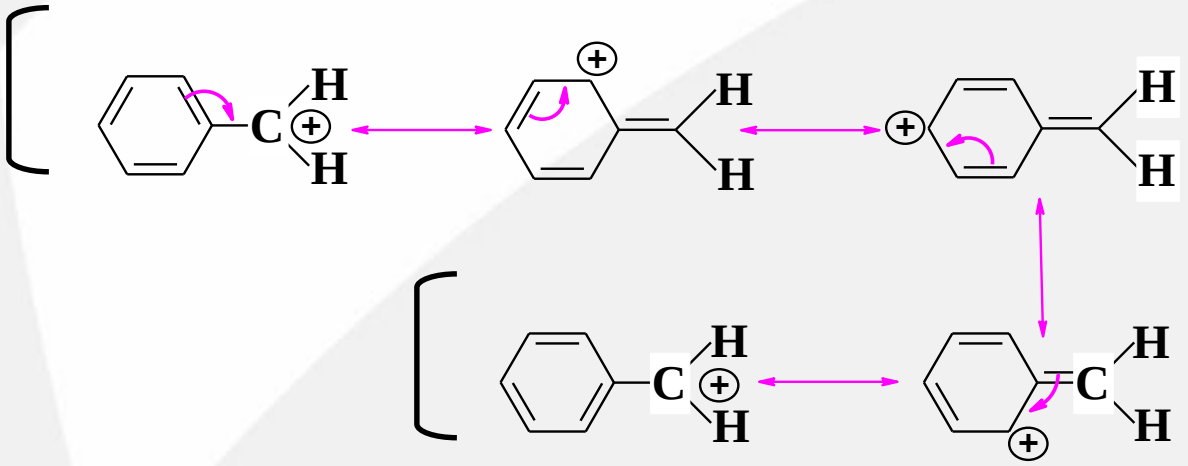
Stabilité ↗ par effet + I additif des groupements alkyles

★ **Les carbocations conjugués sont stabilisés par effet mésomère**



Carbocation allylique : 2 formes limites équivalentes

Carbocation benzylique



c) Influence de la polarisation sur l'acidité

$$AH + H_2O \leftrightarrows :A^- + H_3O^+$$

$$K = \frac{[A^-]_{eq}.[H_3O^+]_{eq}}{[AH]_{eq}} = K_a \longrightarrow \text{Cte d'acidité}$$

Rappel
$pK_a = -\log K_a$

Exemples des acides carboxyliques

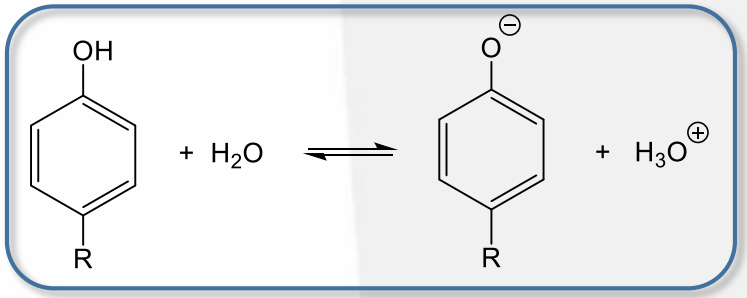
$$R\text{-}COOH + H_2O \leftrightarrows R\text{-}COO^- + H_3O^+$$

$H_3C–CH_2–COOH$ (+I) $pK_a = 4,79$ ~ $H–CH_2–COOH$ $pK_a = 4,77$ < $ClCH_2–CH_2–COOH$ (-I) $pK_a = 2,86$ << $Cl_2CH–CH_2–COOH$ (-I) $pK_a = 1,26$

$I–CH_2–COOH$ (-I) $pK_a = 3,15$ < $Cl–CH_2–COOH$ (-I) $pK_a = 2,86$ < $F–CH_2–COOH$ (-I) $pK_a = 2,66$ << $Cl_3C–COOH$ (-I) $pK_a = 0,65$

Electrogativité croissante

Influence de la mésomérie sur l'acidité des phénols



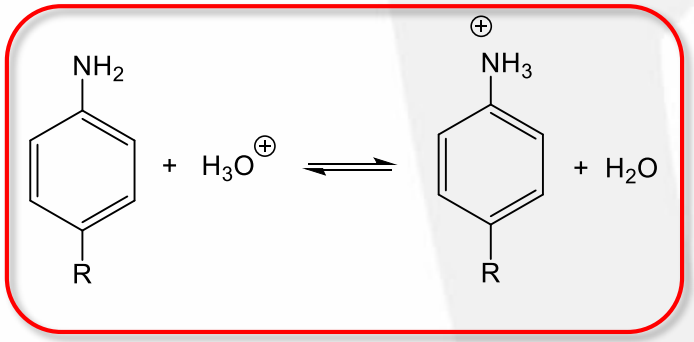


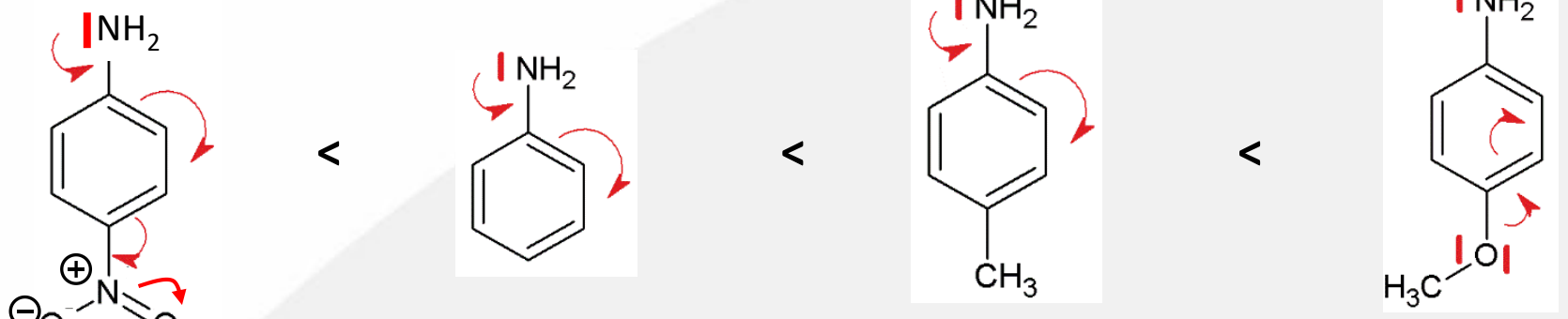
$pK_a = 7,15$ $pK_a = 10,2$

Acidité augmente si groupement attracteur **(-M, -I**) en ortho ou para / OH

d) Influence de la mésomérie sur la basicité des bases organiques azotées

* Bases aromatiques (faibles) 1< pKa < 6





$pK_a = 1,01$ $pK_a = 4,7$ $pK_a = 5$ $pK_a = 5,2$

Basicité augmente si doublet de N plus fortement localisé